

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de sistemas

Tarea:

Práctica 3: Automatización del Servidor DNS (reprobados.com)

Maestra:

Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno (s):

Raúl Roberto Lugo Soto

Grupo:

3-02

Objetivo:

Se desarrollará una solución automatizada para la instalación y configuración de un servidor DNS (Domain Name System) en Windows Server y Linux. El script deberá establecer una zona de búsqueda directa para el dominio reprobados.com, permitiendo la resolución de nombres tanto para el dominio raíz como para el subdominio www, apuntando dinámicamente a una dirección IP de la red interna.

Descripción de la topología:**Servidores (Windows Server 2022 y Mageia):**

Al ejecutar el script de DHCP se autoasigna la primera IP del rango y queda listo para entregarle al cliente su IP, máscara y la dirección del DNS. Posteriormente, se corre el script de DNS para registrar el dominio y asociarlo a la IP destino deseada; así, cuando el cliente recibe sus datos por DHCP, ya sabe que debe consultar a para traducir ese nombre y llegar a la dirección correcta.

Cliente (Windows 10):

- Modo: debe de estar configurado para obtener la ip automáticamente
- IP: recibirá la primera IP disponible del rango
- El cliente hace ping al dominio que se asignó y ver si si esta funcionando

Requerimientos Técnicos:

Hipervisor: VMware

Nodo 1 (Servidor Linux): Mageia

Nodo 2 (Servidor Windows): Windows Server 2022

Nodo 3 (Cliente): Windows 10

Requisitos previos:

- El script debe de ejecutarse en una consola de PowerShell y darle ejecutar como administrador.
- Hay 2 tarjetas de red que serían la ethernet 0 y la ethernet 1, la 0 es la NAT y la 1 es la red interna
- Las maquinas que serían el servidor y el cliente deben de estar configuradas en el mismo segmento de red o sea en la que describí anteriormente que sería la red interna en la Ethernet 1

Instrucciones de ejecución:

Windows server:

1. Abrir el PowerShell como administrador, después dirigirse a la carpeta donde tengo guardado el script que sería cd Practica, en ella tengo los scripts de las practicas
2. Ejecuto el script usando ./gestión_dhcp.ps1
3. Asignarle la ip y todo lo demás que pregunta con todo y dns
4. Después ejecutar el script del dns usando ./gestión_dhcp.ps1 y se le asigna todo lo que se pide, nombre de dominio y la ip

Mageia:

1. Solo pongo el comando para abrir el script que yo uso el ./gestión_dhcp.sh y ya con eso se abre y se asigna la ip
2. Después se ejecuta el otro script que sería él ./dns_prac.sh para otorgarle el nombre del dominio y todo eso

Flujo de interacción:

Para que todo funcionara, primero use el script del DHCP para tomar el control de la red interna. Lo que hice fue asignarle al servidor la primera IP de todo el rango para que quedara como estática y así fuera el dueño de la red. Después definí hasta que IP iba a entregar y puse la máscara de subred. En la parte de la puerta de enlace y los DNS, el script me daba la opción de ponerlos o simplemente dar Enter para dejarlos en blanco, ya que el código detecta si el valor es nulo y se salta esa parte sin marcar error. También le programe el tiempo de concesión en segundos para que el cliente supiera cuánto tiempo puede usar esa IP.

Después de tener lista la red, corrí el script del DNS para manejar los nombres de dominio. Aquí simplemente le puse el nombre que quería, como reprobados.com, y le asigné la IP de destino a la que quería que apuntara. El script se encarga solito de crear los registros y reiniciar el servicio para que los cambios se apliquen al momento. Al final, cuando conecte el cliente en modo automático, este recibió la siguiente IP disponible después de la del servidor y, gracias a que el DHCP ya le había pasado la información del DNS, pudo reconocer el dominio y llegar a la IP que yo había programado sin ningún problema.

Bitácora de desarrollo y configuración:

Windows Server:

Limpieza de Interfaz: Antes de asignar la IP, el script usa comandos para limpiar cualquier rastro de configuraciones anteriores en la tarjeta de red. Esto evita el "Error 87" y asegura que la IP estática del servidor (la primera del rango) se asiente correctamente sin conflictos.

Calculo Dinamico del Rango: Mediante la funcion `.GetAddressBytes()`, el script descompone la IP que yo ingreso para el servidor y le suma un bit (+1) al ultimo octeto. De esta manera, el sistema reserva automaticamente la primera direccion para el servidor y establece que los clientes reciban internet a partir de la siguiente direccion disponible.

Validacion de Privilegios: El codigo incluye un filtro de seguridad que verifica si la consola se abrio como Administrador. Si no detecta estos permisos, el script no corre, asegurando que todos los cambios en el registro y en los servicios de red se apliquen sin bloqueos del sistema.

Manejo de Valores Nulos: En la parte de la puerta de enlace y los DNS, el script utiliza una validación de cadenas vacías. Esto permite que, si yo solo presiono

Enter, el programa entienda que ese dato no es necesario para la práctica y continúe con la instalación del ámbito sin marcar ningún error de sintaxis.

Linux Mageia:

Uso de "EOF" para Archivos de Zona: En Mageia, el script usa Here Documents para generar los archivos de dominio automáticamente. Esto asegura que el formato del DNS sea siempre el correcto sin tener que escribirlo a mano.

Sistema de Includes: Para no tocar la configuración base del servidor, el script guarda los dominios en un archivo externo y lo conecta con un include. Así es más fácil agregar o borrar dominios como el del "avión" sin dañar el resto.

Limpieza Automática de IP: El script de Windows ejecuta una limpieza de la tarjeta de red antes de asignar la nueva IP. Esto garantiza que el servidor tome la primera dirección del rango de forma limpia y que el DHCP no tenga conflictos con configuraciones viejas.

Validación de Sintaxis: Antes de reiniciar los servicios (tanto en Windows como en Mageia), el script verifica que no haya errores de dedo. Si algo está mal, el script no aplica los cambios para evitar que el servidor se caiga.

Evidencia de éxito:

Windows Server:

```

1. Verificar instalacion
2. Instalar DHCP
2.1 Configuracion y Activacion
3. Monitoreo de Clientes
4. Desinstalar DHCP
5. Salir
Opcion: 2.1
IP Servidor: 200.200.200.200
IP Final Rango: 200.200.200.222
Mascara: 255.255.255.0
Puerta de Enlace (Vacio para saltar):
DNS 1 (Vacio para saltar): 1.1.1.1
DNS 2 (Vacio para saltar):
Segundos de concesion: 50000000
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCPService)'...
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCPService)'...
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCPService)'...
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCPService)'...
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCPService)'...
ADVERTENCIA: Esperando a que se inicie el servicio 'Servidor DHCP (DHCPService)'...
Configuracion aplicada.

```

Le asignamos todo lo del dhcp al cliente

```

Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fa5:591c:b64a:ef7c%10
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.147.147
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.147.2

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15
    Dirección IPv4. . . . . : 200.200.200.201
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
PS C:\Windows\system32>

```

Verificamos que si se la otorgo

```
Administracion dns
1. Enlistar Dominios
2. Agregar Dominio (incluye fijar IP)
3. Eliminar Dominio
4. Probar Resolucion Local
5. Monitoreo
6. Salir
Selecciona una opcion: 2

--- Interfaces disponibles ---
Introduce el nombre de la interfaz (ej. Ethernet 1): Ethernet1
[+] IP detectada en Ethernet1 : 200.200.200.200

¿Que IP deseas usar para el dominio?
  1) Usar IP detectada: 200.200.200.200
  2) Ingresar IP manualmente
Opcion (1/2): 1
Nombre del dominio (ej. quieromiavion.com): pepsi.com
[+] Zona pepsi.com creada.
[OK] Dominio pepsi.com creado apuntando a 200.200.200.200

Presiona ENTER para continuar...:
```

Corremos el script del dns y ponemos el dominio, en mi caso puse 2 el reprobados.com y el pepsi.com

```
PS C:\Windows\system32> nslookup reprobados.com 200.200.200.200
Servidor: UnKnown
Address: 200.200.200.200

Nombre: reprobados.com
Address: 200.200.200.200

PS C:\Windows\system32> nslookup pepsi.com 200.200.200.200
Servidor: UnKnown
Address: 200.200.200.200

Nombre: pepsi.com
Address: 200.200.200.200
```

Si se asignaron bien los dominios

```

PS C:\Windows\system32> ping reprobados.com

Haciendo ping a reprobados.com [84.32.84.32] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=319ms TTL=128
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=300ms TTL=128
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=279ms TTL=128
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=252ms TTL=128

Estadísticas de ping para 84.32.84.32:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 252ms, Máximo = 319ms, Media = 287ms
PS C:\Windows\system32> ping pepsi.com

Haciendo ping a pepsi.com [45.223.17.132] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=97ms TTL=128
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=176ms TTL=128
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=137ms TTL=128
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=100ms TTL=128

Estadísticas de ping para 45.223.17.132:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 97ms, Máximo = 176ms, Media = 127ms
PS C:\Windows\system32>

```

Hacemos ping y vemos que si esta jalando

```

Se tomo la IP 111.111.111.111 como IP estatica para el servidor
El rango para el cliente sera: 111.111.111.112 hasta 111.111.111.222
Configuracion guardada y sincronizada
Presione enter...

```

Le otorgamos la ip al cliente, del servidor Linux


```

PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fa5:591c:b64a:ef7c%10
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.147.147
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.147.2

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::acde:3bc1:5b45:c147%15
    Dirección IPv4. . . . . : 111.111.111.112
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

```

Verificamos en el cliente si se asigno

```

administrador dns
1. Enlistar Dominios
2. Agregar Dominio (incluye fijar IP)
3. Eliminar Dominio
4. Probar Resolución Local
5. Monitoreo
6. Salir
Selecciona una opción: 2
Introduce la interfaz de red (ej. enp0s3, eth0): ens34
[+] IP detectada en ens34: 111.111.111.111

¿Qué IP deseas usar para el dominio?
1) Usar IP detectada: 111.111.111.111
2) Ingresar IP manualmente
Opción (1/2): 1
[+] IP a usar: 111.111.111.111
Nombre del dominio (ej. reprobados.com): reprobados.com
[ERROR] named-checkconf falló. Revisa /etc/named.conf y /etc/named.d/pro-zones.conf
/etc/named.conf:8: option 'dnssec-enable' no longer exists
[OK] Dominio reprobados.com creado apuntando a 111.111.111.111

Presiona ENTER para continuar..._

```

Corremos el dns para otorgamos el dominio

```
PS C:\Windows\system32> ping reprobados.com

Haciendo ping a reprobados.com [84.32.84.32] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=286ms TTL=128
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=255ms TTL=128
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=392ms TTL=128
Respuesta desde 84.32.84.32: bytes=32 tiempo=196ms TTL=128

Estadísticas de ping para 84.32.84.32:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 196ms, Máximo = 392ms, Media = 282ms
PS C:\Windows\system32> ping pepsi.com

Haciendo ping a pepsi.com [45.223.17.132] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=136ms TTL=128
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=129ms TTL=128
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=114ms TTL=128
Respuesta desde 45.223.17.132: bytes=32 tiempo=198ms TTL=128

Estadísticas de ping para 45.223.17.132:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 114ms, Máximo = 198ms, Media = 144ms
PS C:\Windows\system32> █
```

Verificamos que si hagan ping y si lo hace

Conclusión:

Tuve varios problemas al realizar esta práctica por parte de los 2 servidores, en ninguno me quería otorgar bien el dns, primero antes de todo el script del dhcp del Windows server me dejo de servir, no supe porque tuve al parecer no me dejaba volver a instalar el dhcp, tuve que hacer varias cosas y volver a hacer mi script de dhcp para que agrara bien, después hice como 3 scripts de cada uno de los 2 del Windows server y del Linux mageia, después de hacer esas 2 cosas ya me agarro bien, me dejaba poner bien las ips, me otorgaba la ip y el dns, y ya después si me dejaba poner los dominios bien sin ningún problema y ya me agarro bien todo.

Repositorio: <https://github.com/raulvalu8-ctrl/Redes-Sistemas>